Reptes d'ampliació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Per a qui vulgui anar més enllà: el pH amb logaritmes, els potencials de les piles i una reacció rellotge.

$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H^+}]$, on [H⁺] és la concentració en $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$. A 25 °C, $[\mathrm{H^+}]\cdot[\mathrm{OH^-}] = 10^{-14}$. Voltatge d'una pila en condicions estàndard: $E = E^\circ_{\text{càtode}} - E^\circ_{\text{ànode}}$. Potencials de reducció: Mg^{2+}/Mg −2,37 V · Zn^{2+}/Zn −0,76 V · Fe^{2+}/Fe −0,44 V · Cu^{2+}/Cu +0,34 V · Ag^{+}/Ag +0,80 V.

1 **pH.** Calcula el pH de: a) HCl 0,01 $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$; b) NaOH 0,001 $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$; c) l'aigua de la pluja natural, amb $[H^+] = 2{,}5\cdot10^{-6}$ $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$. Per què la pluja natural ja és una mica àcida?

2 **Diluir no és neutralitzar.** Diluïm 1 mL de HCl 1 $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$ fins a 1 L, i després fins a 1.000 L. Quin pH té cada dissolució? Pot arribar a ser bàsica només diluint?

3 **Piles.** Calcula el voltatge estàndard de les piles Zn/Cu, Fe/Cu i Mg/Cu i compara'l amb les teves mesures. Quina pila faries per obtenir més voltatge amb aquests metalls?

4 **Reacció rellotge.** Busca la «reacció del rellotge de iode». Explica què es pot investigar amb ella sobre la velocitat de reacció i dissenya un experiment. Cita la font.

5 **Barregem àcid i base.** Barregem 50 mL d'HCl 0,10 mol/L i 40 mL de NaOH 0,10 mol/L. Quants mols d'H^+ sobren? Quina concentració tenen en el volum total? Quin és el pH?

6 **Una pila de plata i zinc.** Amb els potencials de reducció de la fitxa, calcula el voltatge estàndard d'una pila Zn/Ag. Quin metall s'oxida?

7 **La regla dels 10 °C.** En moltes reaccions, la velocitat es duplica aproximadament cada vegada que la temperatura puja 10 °C. Si a 20 °C el marbre es desfà en 40 minuts, quant trigaria aproximadament a 50 °C?

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent. Entra a l'adreça i cerca el títol entre cometes.

- **Escala de pH.** Simulació PhET: mesura el pH de productes de casa i mira què passa quan els dilueixes
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Escala de pH» (pH Scale)
- **Pluja àcida.** Viquipèdia en català: com es forma i com afecta els monuments i els boscos
  https://ca.wikipedia.org · «Pluja àcida»
- **Pila de Daniell.** Viquipèdia en català: la pila de zinc i coure i el pont salí
  https://ca.wikipedia.org · «Pila Daniell»
- **Agnes Pockels.** Viquipèdia en català: la científica que va estudiar les superfícies a la pica de la cuina
  https://ca.wikipedia.org · «Agnes Pockels»
- **Qualitat de l'aire a Barcelona.** Agència de Salut Pública de Barcelona: diòxid de sofre i de nitrogen a les estacions
  https://www.aspb.cat